

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 1

1. Sessió 1 — El ritme de canvi i el vèrtex de 1r

Recuperar el vèrtex de les paràboles de 1r per trobar un punt òptim i obrir la pregunta de la unitat: i si la funció no és una paràbola?

1.1 Idea clau

Obrim la darrera unitat d'**anàlisi** del curs. Connectem amb una cosa que ja sabeu fer: a 1r, amb les paràboles, trobàveu el **vèrtex** per localitzar un punt òptim (per exemple, el preu que maximitzava el benefici en una venda solidària). Avui recuperem aquella idea i ens fem la pregunta que mou tota la unitat: **i si la funció no és una paràbola? Com trobaríem el punt òptim de qualsevol funció?**

Del vèrtex concret a la idea de ritme de canvi. En el punt més alt (màxim) o més baix (mínim) d'una corba, la gràfica **deixa de pujar i comença a baixar** (o a l'inrevés). Just en aquell punt, per un instant, **no creix ni decreix**.

- Estudiar *com creix o decreix* una funció a cada punt és estudiar el seu **ritme de canvi**.
- L'eina que mesura aquest ritme de canvi es diu **derivada**, i serà la protagonista de la unitat.
- El vèrtex de 1r serà, més endavant, només un **cas particular** d'un mètode general que servirà per a qualsevol funció.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el vèrtex que ja sabíeu trobar: la venda solidària

A 1r, el benefici d'una venda de samarretes solidàries segons el preu x (en euros) es modelitzava amb una paràbola, per exemple $B(x) = -2x^2 + 24x - 40$. El benefici màxim era al **vèrtex**, que es trobava amb la fórmula $x_v = \frac{-b}{2a}$:

$$x_v = \frac{-24}{2 \cdot (-2)} = \frac{-24}{-4} = 6.$$

El preu òptim era 6€, i el benefici màxim $B(6) = -2 \cdot 36 + 144 - 40 = 32$ €. Aquell vèrtex era el **punt òptim** del problema.

Exemple 1.2 — i si no és una paràbola?

La fórmula $x_v = \frac{-b}{2a}$ **només** funciona amb paràboles. Però molts fenòmens socials no ho són:

- el cost per usuari d'un servei que primer baixa i després puja;
- els ingressos d'una activitat que pugen, arriben a un sostre i baixen;
- l'eficàcia d'un programa segons la seva durada.

Per a aquests casos necessitem una eina **general**: una que, mirant el **ritme de canvi** a cada punt, ens digui on la funció deixa de créixer i comença a decreixer. Aquesta eina és la **derivada**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — recuperar el vèrtex d'una paràbola

Una activitat solidària té un benefici $B(x) = -x^2 + 10x - 9$ (en euros) segons el preu d'entrada x (en euros). Troba el preu que dona el benefici màxim i quin és aquest benefici.

Solució. És una paràbola amb $a = -1$ i $b = 10$. El vèrtex (màxim, perquè $a < 0$) és a

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-10}{2 \cdot (-1)} = \frac{-10}{-2} = 5.$$

El benefici màxim és $B(5) = -25 + 50 - 9 = 16\text{€}$. En el punt òptim, la gràfica deixa de pujar i comença a baixar: el seu **ritme de canvi** és nul.

Resposta: Preu òptim 5€; benefici màxim 16€.

Exercici resolt 1.2 — descriure el ritme de canvi amb paraules

Una despesa acumulada d'un projecte social va, mes a mes, així: al principi puja *de pressa*, després puja *a poc a poc*, i els últims mesos *s'atura* (no canvia). Descrue el ritme de canvi en cada tram i digues on és més gran.

Solució. El **ritme de canvi** és la velocitat amb què canvia la despesa:

- Al principi, puja de pressa: el ritme de canvi és **gran i positiu**.
- Després, puja a poc a poc: el ritme és **positiu però petit**.
- Al final, s'atura: el ritme de canvi és **prop de zero**.

El ritme és més gran al principi, quan la despesa creix més de pressa.

Resposta: Ritme gran al principi (puja de pressa), petit després, gairebé nul al final (s'atura).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 1.1 Una venda benèfica té un benefici $B(x) = -x^2 + 8x - 7$ (en euros) segons el preu x . Troba el preu que el fa màxim i el benefici màxim, amb la fórmula del vèrtex de 1r.
- 1.2 Per a la paràbola $f(x) = -2x^2 + 12x$, troba el vèrtex i digues si és un màxim o un mínim. (Pista: mira el signe de a .)
- 1.3 Una despesa puja molt de pressa els primers dies, després cada cop més a poc a poc i finalment s'estabilitza. Ordena aquests tres moments de *més* a *menys* ritme de canvi.
- 1.4 (**Interpretació**) Què vol dir, socialment, que l'atur d'un municipi «creixi cada cop més de pressa»? I què voldria dir que «creixés cada cop més a poc a poc»?
- 1.5 (**Raonament**) Per què la fórmula $x_v = \frac{-b}{2a}$ no ens serveix per trobar el punt òptim d'una funció que no sigui una paràbola? Quina informació ens caldria, en general, per saber on una corba deixa de pujar?
- 1.6 (**Reflexió**) Escribe amb les teves paraules què vol dir «ritme de canvi» i posa un exemple propi de l'àmbit social on interressi trobar un *punt òptim* (un cost mínim, un benefici màxim, un aforament ideal...).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

- 1.1** $a = -1, b = 8$: $x_v = \frac{-8}{2 \cdot (-1)} = 4$. Benefici màxim $B(4) = -16 + 32 - 7 = 9€$. Preu òptim 4€.
- 1.2** $a = -2, b = 12$: $x_v = \frac{-12}{2 \cdot (-2)} = 3$; $f(3) = -18 + 36 = 18$. Vèrtex $(3, 18)$; com que $a < 0$, és un **màxim**.
- 1.3** De més a menys ritme: (1) els primers dies (puja molt de pressa), (2) després (puja més a poc a poc), (3) al final (s'estabilitza, ritme gairebé nul).
- 1.4** Resposta oberta. Idea: «creix cada cop més de pressa» vol dir que el ritme de canvi (la velocitat de creixement) augmenta —cada mes s'hi afegeix més atur que l'anterior—; «cada cop més a poc a poc» vol dir que el ritme disminueix, encara que l'atur encara pugi.
- 1.5** Resposta oberta. Idea: la fórmula del vèrtex està deduïda específicament per a paràboles ($ax^2 + bx + c$); per a una corba qualsevol no hi ha aquesta simetria. En general ens cal una eina que mesuri el ritme de canvi a cada punt i ens digui on s'anul·la (on la corba deixa de pujar): aquesta eina és la derivada.
- 1.6** Resposta oberta.